

Sessione del 22 agosto 2026
DFS avanzata: ponti e articolazioni

Obiettivo della giornata: tin, low, ponti e punti di articolazione.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale tin, low, ponti e punti di articolazione. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Calcola tin e low su un grafo dato.
2. Trova tutti i ponti con $\text{low}[v] > \text{tin}[u]$.
3. Trova i punti di articolazione considerando separatamente la radice.
4. Scrivi una dimostrazione della condizione per i ponti.

Implementazione Python Implementa ponti e articolazioni con una sola DFS. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai spiegare ogni aggiornamento di low? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.